

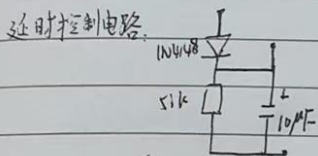
D_2 (1N4148) 导通压降: $0.634V$

2) 时钟信号周期: 1.44ms. 频率: 146kHz. 脉冲宽度: 1.44ms.

上升时间: 680 ns 下降时间: ~~220~~ ns 780 ns

T. 降时间. ~~322~~ 245.780 nS

纹波频率: 925.9 Hz



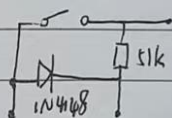
1N4148 用于开关二极管 相同单向导通性

阻断反向电流：允许高频信号单向通过

延时电路 $t = RC = 2.2 \text{ k}\Omega \times 10^{-6} \text{ F} = 2.2 \text{ ms}$ $t = RC \times C \times 10^4$

$$V = 5V - \frac{5V \cdot 100\Omega}{100\Omega + 100\Omega} = 4.366V$$
$$t = 1/n \left(\frac{v}{a} \right) \approx 5.1 \times 10^{-14} \text{ s}$$

音调控制电路.



用于控制输入, 同时也有延时效果

多谐振荡器, 基于555定时器的集成电路, 控制喇叭输出时间

☆ 諧振 隨輸出 (331脚)

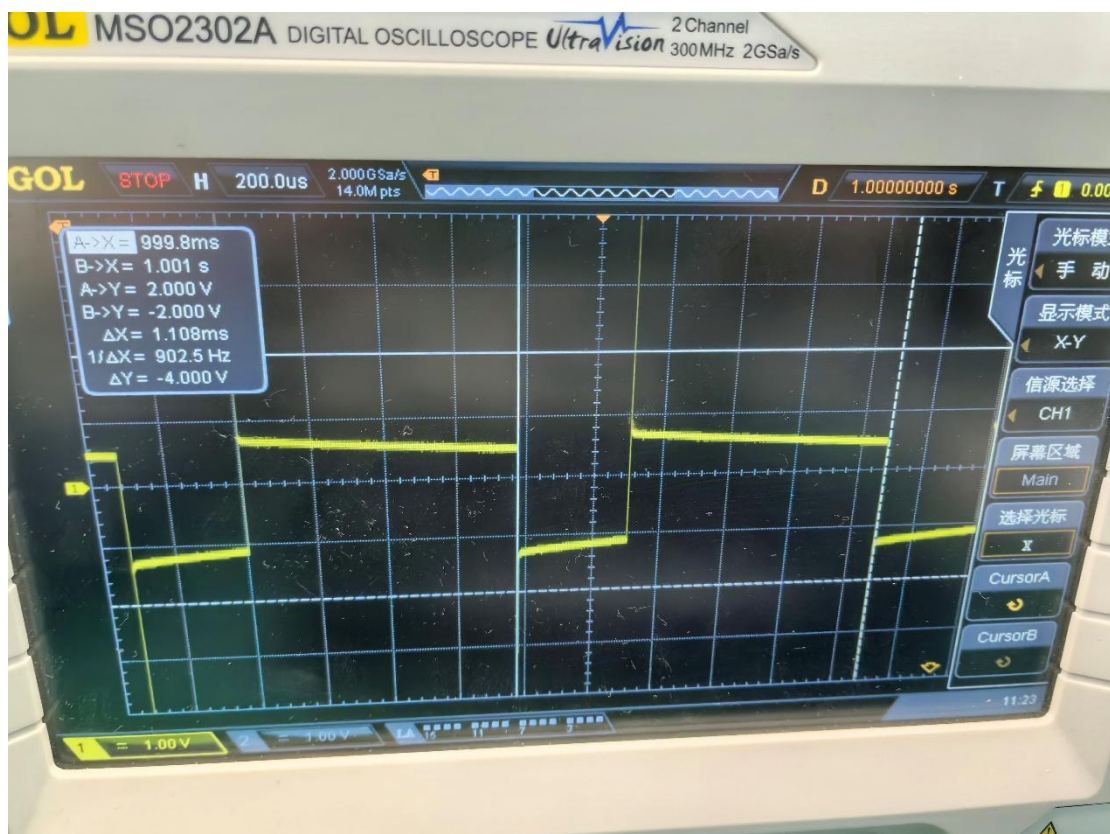
~~(7) 7.2.1.1~~ 90% 4H₂. 高富

② 787.4 Hz 低音区

蜂鸣器发出的低频率信号：



高频率：



上升时间:



下降时间:



纹波频率测量



纹波频率幅度:



引脚 4 波形:



Date. _____ Page. _____

1/3

使用NE555作为多谐振荡器, $T = 1.1 \times R \times C$.

理论计算输出高电平 $t_H = 0.693(R_A + R_B)C$

$$= 0.693 \cdot 2.51k \cdot 10 \cdot 10^{-9}$$

$$= 7.0686 \times 10^{-4} s$$

$$\text{低电平 } t_L = \frac{1}{2} t_H = 6.5343 \times 10^{-4} s$$

2026. 6.2

理论计算:

$$f_H = \frac{1}{\ln 2 (R_1 + R_4) C_2} = \frac{1}{\ln 2 \cdot (51k + 2.51k) C_2}$$

$$= 942.14 Hz \quad 943.14 Hz$$

$$f_L = \frac{1}{\ln 2 \cdot (R_2 + R_3 + 2R_4) C_2}$$

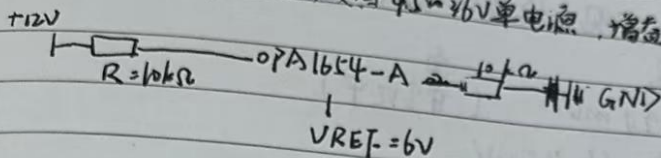
$$= 707.35 Hz$$

误差分析: 由于机械误差, 电容值有偏差, 实际值可能不一样.

2026.6.12

推荐 TI OPA1654

原因: 单芯片四运放, 支持 4.5~36V 单电源, 增益 18MHz



2026.6.12

短信编辑器

我初步完成焊接, 并且上电测试成功,

但按键不正确:

0, ? !	1 GHI4	PQRS7	-
ABC2	JKL5	TUV8	0
DEF3	MNO6	WXYZ9	-
-	-	-	-

代码修改后, 最终按键位是:

0, ? !	2 ABC	3 DEF	大小写
4 GHI	5 JKL	6 MNO	光标左移
7 PQR	8 TUV	9 WXYZ	光标右移
删除	0/空格	确认	清除

Date _____ Page _____

2026.6.15.

设计带通滤波器，发现未给直流偏置，因象不正确
第一次设计的带通滤波器

例 1 kHz 时 $V = 94 \text{ mV}$ (步反中)

$$94 \text{ mV} \cdot 0.707 = 66.45 \text{ mV}$$

实测：此时 $f_L = 8.00 \text{ kHz}$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$

但理论上： $f_H = 7.5 \text{ kHz}$

$$f_L = 500 \text{ Hz}$$

修改带通后：1.5 kHz ~ 4.5 kHz 的输入 96 mV，输出也为 96 mV。



5.5 kHz 时略有衰减。

$$R_1: 4.7 \text{ k}\Omega \rightarrow 3.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2: 2.2 \text{ k}\Omega \rightarrow 1.5 \text{ k}\Omega$$

2026.6.17

转入接收端:

确定 4-Fsk 方案: 00 $\rightarrow$ 1.5KHz01 $\rightarrow$ 2.5KHz10 $\rightarrow$ 3.5KHz11 $\rightarrow$ 4.5KHz

实现 STM32F411 接收框架:

ADC+DMA 采样:

TIM 定时触发:

每 20ms 处理 30 点

2026.6.22

测试数据接收情况:

使用 PC 端产生信号, 接收端 OLED 显示接收情况.

测试结果: 初次成功接收 8 次

2026. 6-22 到 7-02.

这几天都在测试亚功能.

遇到一些问题: OLED刷屏模拟会有171mV噪声

解决方案: 将模拟前端和数字分开供电/隔离回流

7.02. 做发送端工程

使用 STM32F411CEU6 黑片 + PAM8302D 类功放

2026.7.12

完成最终版1;

按键如下:

<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</u> ①	<u>ABC 2</u> ②	<u>DEF 3</u> ③	<u>光标左移</u> A
<u>GHI 4</u> ④	<u>JKL 5</u> ⑤	<u>MNO 6</u> ⑥	<u>光标右移</u> B
<u>PQR 7</u> ⑦	<u>STU 8</u> ⑧	<u>VWX 9</u> ⑨	<u>删除</u> C
<u>确认</u> *	<u>YZ 0</u> ⑩	<u>确认发送</u> #	<u>清除</u> D

2026. 7.13

完成两块最终1的实际收发测试，
确认两块板具备声波通信。分别测试两收发方向。
发现不同方向的接收强度和稳定性存在差异。调整距离
朝向后，原先失败的板子可正常接收

2026. 7.14

调整电路， $R11 \rightarrow 13k\Omega$ 。
目的是为了调整增益。

2026. 7.15.

第2片反~~焊~~完成. 焊接, 明确第2片DAC
PGA功能等等专用开关机芯片^途接关系, 对第1片^途
进行调整. 发现Q. 虚焊, 完成对1片反的修复.

7.16.

第2片反final 完成焊接.

发现 发送与接收正常工作, 但是 5V-SSS 只有短暂升高,
无法稳定达到5V. 使用示波器测量发现 5V-IN在启动瞬间
下跌幅度至2.4V以下, 说明启动负载使电压下降.

于是我们将把 $470\mu\text{F} \rightarrow 47\mu\text{F}$

C_{52} 换成 $10\mu\text{F}$.

发现可以正常工作

7.17 ~~通~~ 距离及环境适应性测量

进行约 ^{10cm} 的传输测量，
在PGA为 ~~1024~~ $\times 1$ 时，峰值约为 172mV，幅度较低。

7.18. 运行第10次。

$\times 10$ 增益适合近距离， $\times 16$ 适合远距离。

将喇叭固定在纸盒上并保持不动后，
接收有波动。

7.19. 将三极管焊接，排查。

发现部分电阻电容虚焊

排查得 U_{11} , R_{15} , C_{23} 等虚焊。

焊接 -

我们发现最后电流过大，于是手动
将 C_3 并联 470μF 电容，用以降低电流